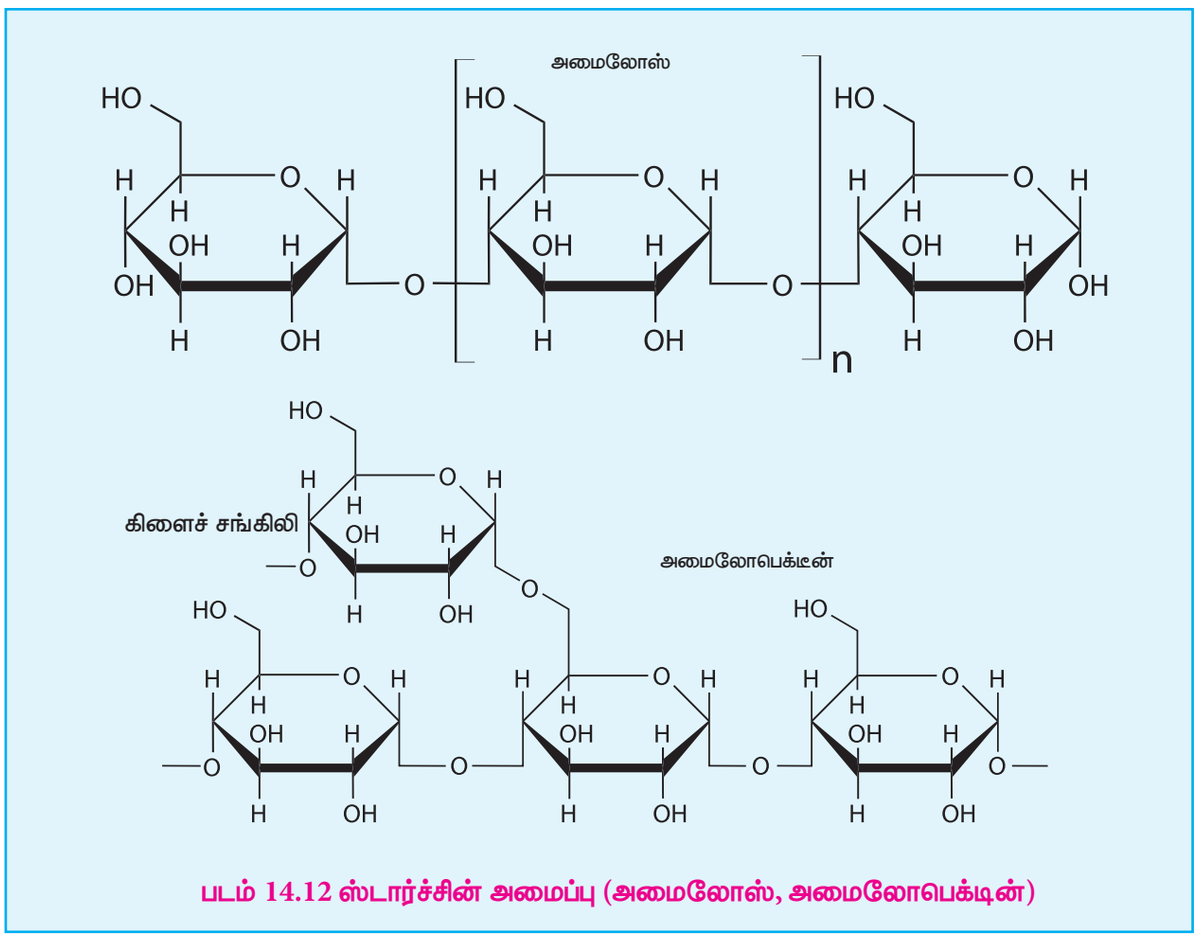
பல்லினபாலிசாக்கரைடுகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வகையிலான மோனோ சாக்கரைடுகளாலும் உருவாக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: ஸ்டார்ச், செல்லுலோஸ் மற்றும் கிளைக்கோஜன் (ஓரினபாலிசாக்கரைடுகள்); ஹைலுரானிக் அமிலம், ஹெபாரின் (பல்லின பாலிசாக்கரைடுகள்).

ஸ்டார்ச்

ஸ்டார்ச் தாவரங்களில் ஆற்றல் சேமிப்பாக பயன்படுகிறது. உருளைக்கிழங்கு, மக்காச்சோளம், கோதுமை மற்றும் அரிசி ஆகியன ஸ்டார்ச்சின் முக்கிய மூலங்களாகும். இது $\alpha(1,4)$ கிளைக்கோஸிடிக் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளாலான பலபடியாகும். ஸ்டார்ச்சை நீரில் கரையும் அமைலேஸ் மற்றும் நீரில் கரையா அமைலோபெக்டின் என இரண்டு கூறுகளாக பிரிக்க இயலும். ஸ்டார்ச் ஆனது ஏறத்தாழ 20 % அமைலேஸ் மற்றும் 80% அமைலோபெக்டினைக் கொண்டுள்ளது.

அமைலோஸ் ஆனது, $\alpha(1,4)$ கிளைக்கோஸிடிக் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்ட, ஏறத்தாழ 4000 வரையிலான α-D-குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட கிளைகளற்ற சங்கிலிகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அமைலோபெக்டின் ஆனது ஏறத்தாழ 10000 $\alpha(1,4)$ கிளைக்கோஸிடிக் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்ட α-D-குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளை கொண்டுள்ளது. இதில் கூடுதலாக, நேர்க்கோட்டுச்சங்கிலியிலிருந்து கிளைகள் காணப்படுகின்றன. கிளைப் புள்ளிகளில், 24 முதல் 30 குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளால் ஆன புதிய சங்கிலிகள் $\alpha(1,6)$ கிளைக்கோஸிடிக் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. அயோடின் கரைசலை சேர்க்கப்படும்போது அமைலோஸ் நீல நிறத்தையும், அமைலோபெக்டின் ஊதா (purple) நிறத்தையும் உருவாக்குகின்றன.



படம் 14.12 ஸ்டார்ச்சின் அமைப்பு (அமைலோஸ், அமைலோபெக்டின்)

XII U14-Biomolecules_New.indd 259 18-01-2021 16:50:12